



Taller - Conceptos Básicos de Hardware y Ensamblaje de Computadores

ICCD332 Arquitectura de Computadores

Evan Matango - Edgar Endara - Karen Suárez - Jose Muela

26-05-2026

1 Instrucciones generales

Este taller se realiza en **grupos**. Cada integrante debe completar individualmente el curso Cisco Networking Academy: **Conceptos Básicos de Hardware de Computadora** y obtener su certificado de completitud.

Entregables del grupo:

- Resolución de éste archivo fuente `.org`
- El PDF exportado desde Emacs M-x `org-latex-export-to-pdf`
- Los certificados individuales de cada integrante (PDF o imagen)

Entregable Individual(Tarea):

- Resolver el cuestionario individual en el aula virtual

1.1 Recursos

Cree su usuario en la plataforma de *Cisco Networking Academy*. Use el siguiente enlace:

Cisco Computer Hardware Basics

Puede configurar según el idioma de su preferencia. El texto está disponible en Español. Los vídeos disponen de subtítulos en varios idiomas.

2 Parte A. Integrantes y certificados

Para insertar la captura del certificado utilice YASnippet: Escriba `fig_` seguido de `C-TAB`. Esto produce `#+caption`, `#+attr_latex` y `#+label` que permiten colocar un encabezado a la imagen, controlar el escalado de la misma y una referencia. Finalmente inserte el enlace al archivo usando `C-c C-l` o usando `[./carpeta-certificados/cert-int1.pdf]`

1. Integrante 1

- **Nombre completo:** Evan Nicolás Matango Hinostrosa
- ***Correo:***evan.matango@epn.edu.ec
- **Certificado adjunto:** (Certificado)



Figure 1: Certificado de Evan Matango

2. Integrante 2

- **Nombre completo:** Endara Roldán Edgar Sebastián
- **Correo:** edgar.endara@epn.edu.ec
- **Certificado adjunto:** (Certificado)



Figure 2: Certificado de Edgar Endara

3. Integrante 3

- **Nombre completo:** Karen Sofía Suárez Pacheco
- ***Correo:***karen.suarez01@epn.edu.ec
- **Certificado adjunto:** (Certificado)



Figure 3: Certificado de Karen Suarérz

1. Integrante 4

- **Nombre completo:** Joset Nicolý Muela Criollo
- ***Correo:***joset.muela@epn.edu.ec
- **Certificado adjunto:**

Siga las instrucciones para insertar la imagen usando YASnippet

3 Parte B. Cuestionario argumentado grupal

Para cada pregunta:

- Indique la alternativa escogida (letra).
- Escriba una justificación técnica breve (3 a 6 líneas). Fundamente su respuesta. Su insumo principal es el curso de Conceptos Básicos de Hardware. Si usa otro material referenciar.
- Discuta con el grupo de trabajo las opciones y la respuesta ¿Existió consenso? ¿Cuáles fueron las principales discrepancias?

Criterio: correcto/incorrecto + calidad del argumento técnico.

3.1 Pregunta 1

Al instalar una CPU en un socket LGA, ¿por qué es crítico alinear el pin 1 de la CPU con el pin 1 del socket?

- a. Para que el sistema arranque con mayor rapidez
- b. Para evitar daños en la CPU y el socket al insertar incorrectamente
- c. Porque el pin 1 es el único que conduce electricidad
- d. Para que el disipador quede centrado automáticamente

- *Alternativa escogida:* b

- *Justificación técnica:* Es importante alinear el pin 1 de la CPU con el pin 1 del socket, porque así se coloca en la posición correcta y si se inserta mal se pueden dañar los contactos del socket LGA o la CPU, y esto puede causar fallas al encender la computadora o daños permanentes en el componente.

- *Debate del grupo:* El grupo estuvo de acuerdo en escoger la alternativa b, porque la CPU debe colocarse en la posición correcta antes de asegurarla en el socket, se descartó la opción a porque no mejora la velocidad de arranque, la opción c porque el pin 1 no es el único que conduce electricidad, y la opción d porque el disipador se instala después.

3.2 Pregunta 2

Al montar la placa madre en el gabinete, ¿cuál es la función de los separadores (standoffs)?

- a. Sustener el peso de las tarjetas de expansión
- b. Evitar cortocircuitos entre la placa madre y el metal del gabinete
- c. Mejorar la ventilación de la placa madre
- d. Facilitar la alineación del panel de E/S trasero

- *Alternativa escogida:* b

- *Justificación técnica:* Los separadores sirven para que la placa madre no toque directamente el metal del gabinete, porque si la placa madre hace contacto con el metal puede producirse un cortocircuito y dañarse algún componente, por eso los separadores ayudan a instalar la placa de forma segura.

- *Debate del grupo:* El grupo estuvo de acuerdo en escoger la alternativa b, porque los separadores evitan el contacto entre la placa madre y el gabinete, se descartó la opción a porque las tarjetas se sujetan en sus ranuras, la opción c porque no son para ventilación, y la opción d porque el panel de E/S se alinea aparte.

3.3 Pregunta 3

Según el manual de ensamblaje de Cisco, ¿cuándo NO es necesario aplicar pasta térmica al instalar el disipador sobre la CPU?

- a. Cuando la CPU es de alto rendimiento
- b. Cuando el disipador ya incluye pasta térmica preaplicada
- c. Cuando la CPU tiene más de un año de uso
- d. Cuando el gabinete tiene buena ventilación

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

- *Debate del grupo:* [a completar]

3.4 Pregunta 4

¿Por qué se recomienda usar pulsera antiestática y alfombrilla antiestática al manipular componentes internos?

- Para proteger al técnico de descargas de 220 V
- Para evitar que la electricidad estática dañe los componentes
- Para cumplir una norma estética del laboratorio
- Para que los tornillos no se magneticen

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]
- *Debate del grupo:* [a completar]

3.5 Pregunta 5

Si al iniciar la computadora por primera vez un LED del panel frontal no funciona, ¿qué indica el manual de Cisco?

- Reemplazar el conector por uno de repuesto
- Revisar el BIOS para habilitar el LED
- Quitar el conector, invertirlo y volver a conectarlo
- Desconectar y reconectar la fuente de poder

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]
- *Debate del grupo:* [a completar]

3.6 Pregunta 6

¿Por qué una GPU puede requerir un conector de alimentación PCIe adicional de la fuente de poder?

- Porque la ranura PCIe no transmite señal de video
- Porque las GPUs de alto rendimiento consumen más potencia de la que la ranura puede suministrar
- Porque el conector PCIe solo funciona con tarjetas de red
- Por el estándar de codificación de color de los cables SATA

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]
- *Debate del grupo:* [a completar]

4 Parte C. Mantenimiento de computadores

4.1 3.1 Insumos para mantenimiento preventivo

Liste al menos seis insumos y describa para qué sirve cada uno. Revise el siguiente vídeo.

Insumo	Uso principal
--------	---------------

4.2 3.2 Procedimiento de limpieza — Desktop

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4.3 3.3 Procedimiento de limpieza — Laptop

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5 Parte D. Aprendizaje obtenido

5.1 Integrante 1 [Nombre]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** [Respuesta]
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** [Respuesta]

5.2 Integrante 2 Edgar Endara

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** Reforcé mis conocimientos sobre el ensamblaje de computadoras, ya que tenía una idea previa sobre armar una PC y limpiar una laptop, pero el curso me ayudó a entender mejor el orden correcto de instalación y las medidas para evitar daños físicos o eléctricos.
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** Clarifiqué que los separadores no solo sostienen la placa madre, también evitan que toque el metal del gabinete y se produzcan cortocircuitos.

5.3 Integrante 3 [Nombre]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** [Respuesta]
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** [Respuesta]

5.4 Integrante 3 [Nombre]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** [Respuesta]
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** [Respuesta]

6 Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje máximo
Certificados individuales completos	20
Cuestionario: respuesta correcta (x8)	30
Cuestionario: argumento técnico (x8)	30
Mantenimiento (tabla + procedimientos)	20
TOTAL	100

7 ¿Cómo referenciar en Emacs?

Para insertar una referencia a un recurso bibliográfico

1. Puede actualizar el archivo `../bibliography/bibliography.bib`
2. Escribir en formato **BibTeX** el recurso bibliográfico
3. Verifique la siguiente configuración al encabezado:

```
#+cite_export: biblatex
#+LATEX_HEADER: \usepackage[backend=biber, style=ieee]{biblatex}
#+BIBLIOGRAPHY: ../bibliography/bibliography.bib
```

4. Usar `M-x org-cite-insert` para insertar una cita. Aparecerá una lista. Use los cursores para seleccionar la cita. Ejecute `C-RET`: *De acuerdo con [1], la arquitectura*
5. Revise que al final del documento exista `#+print_bibliography`:
6. **Sugerencia:** Para evitar repetir varias veces el proceso de exportación, es recomendable cambiar el compilador de $\text{\LaTeX}$ a `latexmk`. Para esto:

- `sudo apt install latexmk`
- Revise en el encabezado del `.org` que el compilador escogido sea `#+LATEX_COMPILER: latexmk`. También puede modificar el archivo `init.el` para indicar qué compilador se usa para exportar de `.org` a $\text{\LaTeX}$:

```
;; 4.7b Proceso de compilación con latexmk para Org-export
(with-eval-after-load 'ox-latex
  (setq org-latex-pdf-process
    '("latexmk -f -pdf -%latex -interaction=nonstopmode -output-directory=%o %f")))

;; 4.7c Org-cite: biblatex como procesador para exportación LaTeX
(with-eval-after-load 'oc
  (setq org-cite-export-processors
    '((latex biblatex)
      (t basic))))
```

8 Verificación de Entregables [0%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

- ☐ Los enlaces a los certificados en el documento `.org` funcionan.

- ☐ Resolución completa del Cuestionario2.
- ☐ Revisión del vídeo sobre mantenimiento a computador ASUS.
- ☐ Tutorial de Comandos Emacs realizado.
- ☐ Lista de insumos para mantenimiento completa.
- ☐ Procedimiento de mantenimiento para desktop completo.
- ☐ Procedimiento de mantenimiento para laptop completo.
- ☐ Revisión de ortografía con `ispell-buffer` en el buffer
- ☐ Generación de Archivo PDF `M-x org-latex-export-to-pdf`
- ☐ Subir al aula virtual archivo `.org` y `.pdf`

References

- [1] J. Ledin, *Modern Computer Architecture and Organization, Learn x86, ARM, and RISC-V architectures and the design of smartphones, PCs, and cloud servers*, 2nd ed. Birmingham: Packt Publishing, 2022, ISBN: 9781803234519.